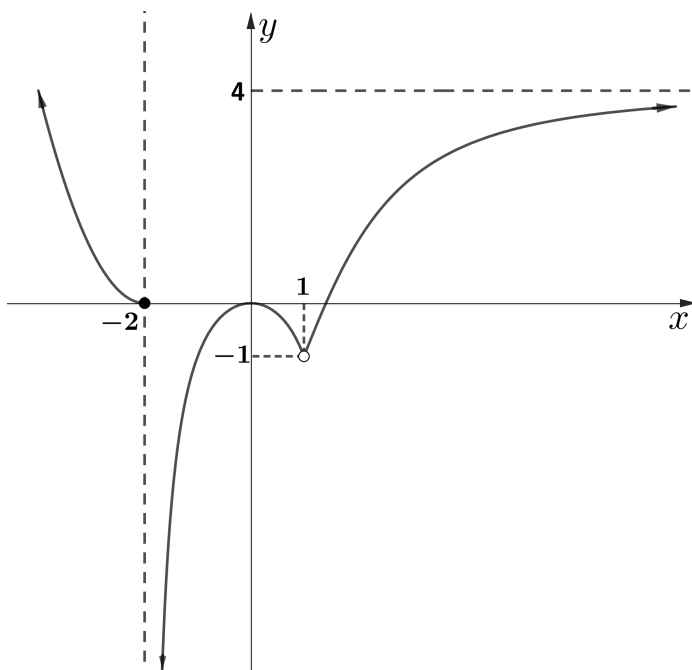


## Primer Examen Parcial

### Instrucciones Generales:

- Esta es una prueba de desarrollo, por lo que deben aparecer, de manera clara y ordenada, todos los procedimientos que le conducen a la respuesta.
- Debe resolver la prueba en un cuaderno de examen o en hojas debidamente grapadas. No se permiten hojas sueltas.
- Escriba con bolígrafo de tinta azul o negra. No proceden reclamos de pruebas escritas con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
- No se permite el uso del celular ni ningún otro dispositivo con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.
- Puede utilizar calculadora científica no programable.
- Como parte de la incorporación de los atributos de acreditación, se ha seleccionado el atributo *Conocimiento de Ingeniería*, el cual será evaluado con el ejercicio 3 de este examen.

1. Considere la gráfica adjunta correspondiente a una función  $f$ . Calcule, si existen, los límites solicitados. En caso de no existir, justifique.



a) [1 punto]  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

b) [1 punto]  $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$

c) [1 punto]  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

d) [1 punto]  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

continúa en la siguiente página...

2. Calcule, si existen, los siguientes límites (No utilice la regla de L'Hôpital).

a) [5 puntos]  $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt[5]{2x+5} + 1}{x+3}$

b) [4 puntos]  $\lim_{w \rightarrow 0} \frac{3w^2}{1 - \sec w}$

c) [3 puntos]  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2 + \sqrt{x^4 + 2}}{3x^2 + 1}$

d) [3 puntos]  $\lim_{y \rightarrow -2^-} \left(\frac{2}{e}\right)^{\frac{-2}{y+2}}$

3. [3 puntos] Sea  $h$  la función dada por el criterio

$$h(x) = \begin{cases} 2x^2 - x + 3 & \text{si } x < -3 \\ mx + 2 & \text{si } x \geq -3 \end{cases}$$

Determine el o los valores reales de  $m$  de modo que la función  $h$  sea continua en  $x = -3$ .

4. [4 puntos] **Utilice la definición de derivada** para calcular la primera derivada de la función  $f$  definida por el criterio

$$f(x) = \frac{x}{x+1}$$

5. [4 puntos] **Utilice propiedades y reglas de derivación** para calcular (no es necesario simplificar) la primera derivada de la función  $g$  dada por el criterio

$$g(x) = 2^{x^2-1} \cdot \ln(\cos x) + e^4$$